

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Санкт-Петербургский политехнический университет
Петра Великого»

Институт компьютерных наук и кибербезопасности
Направление: 02.03.01 Математика и компьютерные науки

Отчет по дисциплине: «Вычислительная математика»

«Лабораторная работа №4» (вариант 56).

Студент,
группы 5130201/40003

_____ Четвергов И. С.

Руководитель,
Преподаватель

_____ Пак В. Г.

«_____» _____ 2026 г.

Санкт-Петербург, 2026

Содержание

1	Постановка задачи	3
2	Задание 1. Простейшие квадратурные формулы	4
2.1	Теоретические сведения	4
2.2	Разбиение отрезка	4
2.3	Формула левых прямоугольников	5
2.4	Формула правых прямоугольников	5
2.5	Формула центральных прямоугольников	5
2.6	Формула трапеций	6
2.7	Формула парабол (Симпсона)	6
2.8	Оценка погрешностей	6
3	Задание 2. Формула Ньютона-Котеса с $n = 5$ узлами	8
3.1	Теоретические сведения	8
3.2	Вычисление	8
3.3	Погрешность	8
3.4	Сравнение формул Ньютона-Котеса	9
4	Задание 3. Формула Гаусса с $n = 4$ узлами	10
4.1	Теоретические сведения	10
4.2	Узлы и веса для $n = 4$	10
4.3	Пересчёт узлов на отрезок $[2; 10]$	10
4.4	Вычисление значений функции	10
4.5	Вычисление интеграла	11
4.6	Оценка погрешности	11
5	Выводы	12
	Приложение	13

1 Постановка задачи

Дан определённый интеграл (вариант 56):

$$I = \int_2^{10} \frac{1}{x \ln(x)} dx.$$

Задание 1. Вычислить приближённо интеграл по простейшим формулам (левых прямоугольников, правых прямоугольников, центральных прямоугольников, трапеций, парабол) при числе подынтервалов $n = 4$. Оценить погрешности.

Задание 2. Вычислить приближённо интеграл по формуле Ньютона-Котеса с $n = 5$ узлами.

Задание 3. Вычислить приближённо интеграл по формуле Гаусса с $n = 4$ узлами. Оценить погрешность.

Точное значение интеграла

Функция $f(x) = \frac{1}{x \ln(x)}$. Первообразная:

$$F(x) = \ln |\ln(x)| + C.$$

Точное значение интеграла:

$$I = F(10) - F(2) = \ln(\ln 10) - \ln(\ln 2) = \ln \left(\frac{\ln 10}{\ln 2} \right) = \ln(3,321928) \approx 1,200973.$$

2 Задание 1. Простейшие квадратурные формулы

2.1 Теоретические сведения

Пусть отрезок $[a, b]$ разбит на n равных частей с шагом $h = (b - a)/n$. Узлы разбиения: $x_i = a + ih, i = 0, 1, \dots, n$.

Формулы:

$$I_L = h \sum_{i=0}^{n-1} f(x_i), \quad I_R = h \sum_{i=1}^n f(x_i), \quad I_C = h \sum_{i=0}^{n-1} f\left(x_i + \frac{h}{2}\right),$$

$$I_T = h \left(\frac{f(a) + f(b)}{2} + \sum_{i=1}^{n-1} f(x_i) \right)$$

$$I_S = \frac{h}{3} \left(f(x_0) + 4 \sum_{\text{нечётн.}} f(x_i) + 2 \sum_{\text{чётн.}} f(x_i) + f(x_n) \right).$$

2.2 Разбиение отрезка

$n = 4, a = 2, b = 10$:

$$h = \frac{b - a}{n} = \frac{10 - 2}{4} = 2.$$

Узлы разбиения: $x_0 = 2,000, x_1 = 4,000, x_2 = 6,000, x_3 = 8,000, x_4 = 10,000$.

Таблица 1: Значения функции в узлах разбиения

i	x_i	$f(x_i) = \frac{1}{x_i \ln(x_i)}$
0	2,0000	$\frac{1}{2 \ln 2} = \frac{1}{2 \cdot 0,693147} = 0,721348$
1	4,0000	$\frac{1}{4 \ln 4} = \frac{1}{4 \cdot 1,386294} = 0,180337$
2	6,0000	$\frac{1}{6 \ln 6} = \frac{1}{6 \cdot 1,791759} = 0,092733$
3	8,0000	$\frac{1}{8 \ln 8} = \frac{1}{8 \cdot 2,079442} = 0,060166$
4	10,0000	$\frac{1}{10 \ln 10} = \frac{1}{10 \cdot 2,302585} = 0,043429$

2.3 Формула левых прямоугольников

$$\begin{aligned} I_L &= h(f(x_0) + f(x_1) + f(x_2) + f(x_3)) \\ &= 2 \cdot (0,721348 + 0,180337 + 0,092733 + 0,060166) \\ &= 2 \cdot 1,054584 = 2,109168. \end{aligned}$$

Фактическая погрешность:

$$\Delta I_L = |I - I_L| = |1,200973 - 2,109168| = 0,908195.$$

2.4 Формула правых прямоугольников

$$\begin{aligned} I_R &= h(f(x_1) + f(x_2) + f(x_3) + f(x_4)) \\ &= 2 \cdot (0,180337 + 0,092733 + 0,060166 + 0,043429) \\ &= 2 \cdot 0,376665 = 0,753330. \end{aligned}$$

Фактическая погрешность:

$$\Delta I_R = |1,200973 - 0,753330| = 0,447643.$$

2.5 Формула центральных прямоугольников

Середины подынтервалов: $\bar{x}_0 = 3,0$, $\bar{x}_1 = 5,0$, $\bar{x}_2 = 7,0$, $\bar{x}_3 = 9,0$.

Таблица 2: Значения функции в серединах подынтервалов

i	$\bar{x}_i$	$f(\bar{x}_i)$
0	3,0	$\frac{1}{3 \ln 3} = 0,303014$
1	5,0	$\frac{1}{5 \ln 5} = 0,123552$
2	7,0	$\frac{1}{7 \ln 7} = 0,076038$
3	9,0	$\frac{1}{9 \ln 9} = 0,050313$

$$\begin{aligned} I_C &= h(f(\bar{x}_0) + f(\bar{x}_1) + f(\bar{x}_2) + f(\bar{x}_3)) \\ &= 2 \cdot (0,303014 + 0,123552 + 0,076038 + 0,050313) \\ &= 2 \cdot 0,552917 = 1,105834. \end{aligned}$$

Фактическая погрешность:

$$\Delta I_C = |1,200973 - 1,105834| = 0,095139.$$

2.6 Формула трапеций

$$\begin{aligned} I_T &= h \left(\frac{f(x_0) + f(x_4)}{2} + f(x_1) + f(x_2) + f(x_3) \right) \\ &= 2 \left(\frac{0,721348 + 0,043429}{2} + 0,180337 + 0,092733 + 0,060166 \right) \\ &= 2 \cdot (0,382389 + 0,333236) \\ &= 2 \cdot 0,715625 = 1,431250. \end{aligned}$$

Фактическая погрешность:

$$\Delta I_T = |1,200973 - 1,431250| = 0,230277.$$

2.7 Формула парабол (Симпсона)

При $n = 4$: нечётные узлы — x_1, x_3 ; чётный внутренний — x_2 .

$$\begin{aligned} I_S &= \frac{h}{3} (f(x_0) + 4f(x_1) + 2f(x_2) + 4f(x_3) + f(x_4)) \\ &= \frac{2}{3} (0,721348 + 4 \cdot 0,180337 + 2 \cdot 0,092733 + 4 \cdot 0,060166 + 0,043429) \\ &= \frac{2}{3} (0,721348 + 0,721348 + 0,185466 + 0,240664 + 0,043429) \\ &= \frac{2}{3} \cdot 1,912255 = 1,274837. \end{aligned}$$

Фактическая погрешность:

$$\Delta I_S = |1,200973 - 1,274837| = 0,073864.$$

2.8 Оценка погрешностей

Вычислим производные $f(x) = \frac{1}{x \ln(x)}$:

$$\begin{aligned} f'(x) &= -\frac{1}{x^2 \ln(x)} - \frac{1}{x^2 \ln^2(x)} = -\frac{\ln(x) + 1}{x^2 \ln^2(x)}, \\ f''(x) &= -\frac{d}{dx} \left(\frac{\ln(x) + 1}{x^2 \ln^2(x)} \right). \end{aligned}$$

После вычисления (через правило произведения и частного):

$$f''(x) = -\frac{2 \ln^3(x) + 3 \ln^2(x) + 2 \ln(x) + 2}{x^3 \ln^3(x)}.$$

На $[2; 10]$ максимальные значения по модулю:

$$M_1 = \max_{[2;10]} |f'(x)| = |f'(2)| = \frac{\ln(2) + 1}{4 \ln^2(2)} \approx 0,653855,$$

$$M_2 = \max_{[2;10]} |f''(x)| = |f''(2)| \approx 0,631478.$$

Теоретические оценки погрешностей при $h = 2$, $b - a = 8$:

Таблица 3: Сравнение теоретических и фактических погрешностей

Формула	Оценка	Теор. оценка	Факт. погрешность
Лев./пр. прямоугольники	$\frac{M_1(b-a)h}{2}$	$\frac{0,653855 \cdot 8 \cdot 2}{2} = 5,230840$	0,9082 / 0,4476
Центр. прямоугольники	$\frac{M_2(b-a)h^2}{24}$	$\frac{0,631478 \cdot 8 \cdot 4}{24} = 0,841971$	0,0951
Трапеции	$\frac{M_2(b-a)h^2}{12}$	$\frac{0,631478 \cdot 8 \cdot 4}{12} = 1,683942$	0,2303
Парабол (Симпсон)	$\frac{M_4(b-a)h^4}{180}$	$\frac{1,265648 \cdot 8 \cdot 16}{180} = 1,789198$	0,0739

Здесь $M_4 = \max_{[2;10]} |f^{(4)}(x)| \approx 1,265648$. Фактические погрешности меньше или сравнимы с теоретическими оценками. Наиболее точна формула центральных прямоугольников.

3 Задание 2. Формула Ньютона-Котеса с $n = 5$ узлами

3.1 Теоретические сведения

Формула Ньютона-Котеса с n узлами:

$$\int_a^b f(x) dx \approx (b-a) \sum_{k=0}^{n-1} C_k^{(n)} f(x_k),$$

где $x_k = a + kh$, $h = (b-a)/(n-1)$, коэффициенты $C_k^{(n)}$ берутся из таблицы.

При $n = 5$ узлах применяется **формула Буля**:

$$\int_a^b f(x) dx \approx \frac{b-a}{90} [7f(x_0) + 32f(x_1) + 12f(x_2) + 32f(x_3) + 7f(x_4)].$$

Остаточный член: $R^{(5)} = -\frac{8(b-a)}{945} h^6 f^{(6)}(\xi)$, $\xi \in [a, b]$.

3.2 Вычисление

Шаг:

$$h = \frac{b-a}{n-1} = \frac{10-2}{4} = 2.$$

Узлы интерполяции совпадают с табл. 1:

$$x_0 = 2,000, \quad x_1 = 4,000, \quad x_2 = 6,000, \quad x_3 = 8,000, \quad x_4 = 10,000.$$

Значения функции из табл. 1. Подставляем в формулу Буля:

$$\begin{aligned} & 7f(x_0) + 32f(x_1) + 12f(x_2) + 32f(x_3) + 7f(x_4) \\ &= 7 \cdot 0,721348 + 32 \cdot 0,180337 + 12 \cdot 0,092733 + 32 \cdot 0,060166 + 7 \cdot 0,043429 \\ &= 5,049436 + 5,770784 + 1,112796 + 1,925312 + 0,304003 \\ &= 14,162331. \end{aligned}$$

$$I_{\text{НК}}^* = \frac{8}{90} \cdot 14,162331 = 0,0\bar{8} \cdot 14,162331 \approx 1,258036.$$

3.3 Погрешность

Фактическая погрешность:

$$\Delta I_{\text{НК}}^* = |I - I_{\text{НК}}^*| = |1,200973 - 1,258036| = 0,057063.$$

Теоретическая оценка остаточного члена. Шестая производная $f^{(6)}(x)$ вычислена численно; на $[2; 10]$:

$$M_6 = \max_{[2;10]} |f^{(6)}(x)| \approx 2,458637 \quad (\text{при } x = 2).$$

$$\begin{aligned} |R^{(5)}| &\leq \frac{8(b-a)}{945} h^6 M_6 = \frac{8 \cdot 8}{945} \cdot (2)^6 \cdot 2,458637 \\ &= 0,067749 \cdot 64 \cdot 2,458637 = 10,661189. \end{aligned}$$

Фактическая погрешность $0,057063 < 10,661189$ — оценка выполнена (консервативна).

3.4 Сравнение формул Ньютона-Котеса

Таблица 4: Результаты формул Ньютона-Котеса

n	Название	I^*	ΔI
2	Трапеция (весь отрезок)	0,382389	0,818584
3	Симпсон 1/3	1,157292	0,043681
4	Три восьмых	1,218715	0,017742
5	Буля	1,258036	0,057063

С ростом числа узлов точность формул Ньютона-Котеса возрастает (за исключением формулы Буля с $n = 5$, где функция имеет особенность).

4 Задание 3. Формула Гаусса с $n = 4$ узлами

4.1 Теоретические сведения

Для вычисления интеграла $\int_a^b f(x) dx$ по формуле Гаусса с n узлами на произвольном отрезке $[a, b]$ узлы пересчитываются из стандартных узлов $t_i \in [-1, 1]$ по формуле:

$$x_i = \frac{a+b}{2} + \frac{b-a}{2} t_i,$$

а приближённое значение интеграла:

$$\int_a^b f(x) dx \approx \frac{b-a}{2} \sum_{i=1}^n A_i f(x_i),$$

где A_i — веса формулы (не меняются при переходе к $[a, b]$).

4.2 Узлы и веса для $n = 4$

Таблица 5: Узлы t_i и веса A_i формулы Гаусса при $n = 4$ на $[-1, 1]$

i	t_i	A_i
1	-0,861136312	0,347854845
2	-0,339981044	0,652145155
3	+0,339981044	0,652145155
4	+0,861136312	0,347854845

4.3 Пересчёт узлов на отрезок $[2; 10]$

$$\frac{a+b}{2} = \frac{2+10}{2} = 6, \quad \frac{b-a}{2} = \frac{10-2}{2} = 4.$$
$$x_i = 6 + 4 t_i.$$

$$x_1 = 6 + 4 \cdot (-0,861136) = 6 - 3,444544 = 2,555456,$$

$$x_2 = 6 + 4 \cdot (-0,339981) = 6 - 1,359924 = 4,640076,$$

$$x_3 = 6 + 4 \cdot (+0,339981) = 6 + 1,359924 = 7,359924,$$

$$x_4 = 6 + 4 \cdot (+0,861136) = 6 + 3,444544 = 9,444544.$$

4.4 Вычисление значений функции

Показаны в таблице 6.

Таблица 6: Узлы, веса и значения функции для формулы Гаусса ($n = 4$) на $[2; 10]$

i	t_i	x_i	A_i	$f(x_i)$	$A_i f(x_i)$
1	-0,861136312	2,555456	0,347854845	0,569276	0,197940
2	-0,339981044	4,640076	0,652145155	0,158852	0,103537
3	+0,339981044	7,359924	0,652145155	0,077752	0,050699
4	+0,861136312	9,444544	0,347854845	0,046386	0,016131
$\sum_{i=1}^4 A_i f(x_i)$					0,368307

4.5 Вычисление интеграла

$$\begin{aligned}
 I_{\Gamma}^* &= \frac{b-a}{2} \sum_{i=1}^4 A_i f(x_i) = 4 \cdot (0,197940 + 0,103537 + 0,050699 + 0,016131) \\
 &= 4 \cdot 0,368307 = 1,473228.
 \end{aligned}$$

4.6 Оценка погрешности

Точное значение: $I \approx 1,200973$. Фактическая погрешность:

$$\Delta I_{\Gamma}^* = |I - I_{\Gamma}^*| = |1,200973 - 1,473228| = 0,272255.$$

Формула Гаусса при $n = 4$ имеет алгебраическую степень точности $2n - 1 = 7$, т. е. точна для всех многочленов степени не выше 7. Однако функция $f(x) = \frac{1}{x \ln x}$ имеет особенность при $x \rightarrow 1^+$ и быстро убывает, что требует более высокого порядка квадратуры для хорошей точности. Погрешность сравнительно велика из-за характера функции.

5 Выводы

В лабораторной работе вычислен интеграл $\int_2^{10} \frac{1}{x \ln(x)} dx \approx 1,200973$ тремя группами методов.

1. **Простейшие формулы** ($n = 4$ подынтервала): формулы левых и правых прямоугольников дают грубые приближения (погрешность $\sim 0,45\text{--}0,91$), так как функция быстро убывает на отрезке. Центральные прямоугольники дают приемлемый результат (погрешность $0,0951$). Формула трапеций даёт погрешность $0,2303$, а Симпсона — $0,0739$.
2. **Формула Ньютона-Котеса с $n = 5$ узлами** (Буля) даёт погрешность $0,057063$, что лучше формулы Симпсона. Формулы Ньютона-Котеса хорошо работают для гладких функций.
3. **Формула Гаусса с $n = 4$ узлами** показывает худший результат ($\Delta I_{\Gamma}^* \approx 0,272255$) по сравнению с другими методами. Это объясняется характером функции (логарифмическая особенность) и тем, что Гаусс оптимален для многочленов, а не для таких функций.

Приложение

```
1 import numpy as np
2 from scipy import integrate
3
4 f = lambda x: 1.0 / (x * np.log(x))
5 a, b = 2.0, 10.0
6
7 # Tochnoe znachenie
8 I_exact, _ = integrate.quad(f, a, b)
9 print(f"Tochnoe: {I_exact:.6f}")
10
11 # ===== Zadanie 1: prosteyshie formuly, n=4 =====
12 n = 4
13 h = (b - a) / n # 2.0
14 xi = [a + i*h for i in range(n+1)]
15
16 I_L = h * sum(f(xi[i]) for i in range(n))
17 I_R = h * sum(f(xi[i]) for i in range(1, n+1))
18 I_C = h * sum(f(a + (i+0.5)*h) for i in range(n))
19 I_T = h * (f(a)/2 + sum(f(xi[i]) for i in range(1,n)) + f(b)/2)
20 I_S = h/3 * (f(a) + 4*sum(f(xi[i]) for i in range(1,n,2))
21             + 2*sum(f(xi[i]) for i in range(2,n,2)) + f(b))
22
23 print(f"Lev. pr.: {I_L:.6f} err={abs(I_exact-I_L):.6f}")
24 print(f"Pr. pr.: {I_R:.6f} err={abs(I_exact-I_R):.6f}")
25 print(f"Centr. : {I_C:.6f} err={abs(I_exact-I_C):.6f}")
26 print(f"Trapez. : {I_T:.6f} err={abs(I_exact-I_T):.6f}")
27 print(f"Simpson : {I_S:.6f} err={abs(I_exact-I_S):.6f}")
28
29 # ===== Zadanie 2: Newton-Kotes n=5 (formula Bulya) =====
30 h_nc = (b - a) / 4 # 2.0
31 xnc = [a + i*h_nc for i in range(5)]
32 fv = [f(x) for x in xnc]
33 I_NC = (b-a)/90 * (7*f_v[0]+32*f_v[1]+12*f_v[2]+32*f_v[3]+7*f_v[4])
34 print(f"NK (n=5): {I_NC:.6f} err={abs(I_exact-I_NC):.6f}")
35
36 # ===== Zadanie 3: Gauss n=4 =====
37 t = [-0.861136312, -0.339981044, 0.339981044, 0.861136312]
38 A = [ 0.347854845, 0.652145155, 0.652145155, 0.347854845]
39 mid = (a + b) / 2 # 6.0
40 half = (b - a) / 2 # 4.0
41 x_g = [mid + half*ti for ti in t]
42 I_G = half * sum(A[i]*f(x_g[i]) for i in range(4))
43 print(f"Gauss (n=4): {I_G:.6f} err={abs(I_exact-I_G):.6f}")
```

Листинг 1: Численное интегрирование (Python)